东北大学《线性代数》2017-2018学年第二学期期末试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总成绩
得分									
评卷人									

学号 姓名 班级 专业 学院

得分	
评卷人	

一、填空(共30分,每小题3分)

1. $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}^n =$_____.

2. 设$A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 6\end{pmatrix}$,则$(A^2-36E)(A+6E)^{-1}=$_____.

3. 设A是2行4列矩阵,A的秩$R(A)=2$,则A的标准形是_____.

4. 奇数阶方阵A满足$A^{\mathrm{T}}=-A$,则$|A|=$_____.

5. $\begin{vmatrix}103 & 100 & 201\\ 199 & 200 & 400\\ 301 & 300 & 600\end{vmatrix}=$_____.

6. 若向量组U与向量组$r_1=(2,0,1,6)^{\mathrm{T}}$, $r_2=(0,5,0,8)^{\mathrm{T}}$, $r_3=(2,5,1,14)^{\mathrm{T}}$等价,则$U$的秩=_____.

7. 4阶方阵各行之和为零,且$R(A)=3$,则齐次线性方程组$Ax=0$的通解为_____.

8. 设A,B为三阶方阵,$|A|=2$,$|B|=4$,则$|2A^*B^{-1}|=$_____.

9. 设α_1,α_2为方阵A的对应于两个不同特征值的特征向量,则矩阵(α_1,α_2)的秩为_____.

10. 设$x=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$是$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 5 & a\end{pmatrix}$的一个特征向量,则$a=$_____.

得分	
评卷人	

二、单项选择(每小题2分,共10分)

1.设$A=(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$,则$(E-2A^{\mathrm{T}}A)(E+4A^{\mathrm{T}}A)=$(　　).

(A) E　　(B) $2E$　　(C) $E+2A^{\mathrm{T}}A$　　(D) $E-2A^{\mathrm{T}}A$

2. 设A,B都是n阶非零矩阵,且$AB=O$,则A和B的秩(　　).

(A)必有一个等于零　(B)都小于n　(C)一个小于n,一个等于n　(D)都等于n

3.三阶方阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,$\alpha_1,\alpha_2$线性相关,$\alpha_2,\alpha_3$线性无关,则$A$的秩为(　　).

(A) 3　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

4.设A,B为n阶方阵,则$|A|=|B|$是A与B相似的(　　).

(A)无关条件　(B)充分不必要条件　(C)必要不充分条件　(D)充分且必要条件

微信公众号:NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



5. 设β_1,β_2是$Ax=b$的两个不同的解,α_1,α_2是导出组$Ax=0$的基础解系,c_1,c_2是任意实数,则$Ax=b$的通解是(　　).

(A)$c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\dfrac{3\beta_1-\beta_2}{2}$　　(B) $c_1\alpha_1+c_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$

(C) $c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(D)$c_1\alpha_1+c_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

得分	
评卷人	

三(10分)$A=\begin{pmatrix}1&3&1\\1&2&0\\0&2&2\end{pmatrix}$,矩阵$X$满足$AX-A=X+E$,求$X$.

微信公众号：NEU星球

得分	
评卷人	

四(10分)设$D=\begin{vmatrix}1&0&3&1\\10&x&y&8\\-3&4&0&3\\1&2&-2&1\end{vmatrix}$,计算$M_{21}-3M_{22}+4M_{23}-M_{24}$的值.

得分	
评卷人	

五(10分)已知向量$\alpha_1=(1,2,3,-1)^T,\alpha_2=(-1,3,2,0)^T,\alpha_3=(3,1,4,-2)^T$,$\beta=(-3,4,1,1)^T$. (1)求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的秩及一个最大无关组;(2)$\beta$能否用$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示?若能,写出所有表示式.

得分	
评卷人	

六(10分)设$A=\begin{pmatrix}2&0&1\\3&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}$可相似对角化.

(1)求x;(2)求$B=A^2-3A$的特征值并求行列式$|B|$.

微信公众号:NEU星球

得分	
评卷人	

七(10分)设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$.

(1)将二次型写为矩阵相乘形式;

(2)求一个正交变换将此二次型化为标准形.

.

微信公众号：NEU星球

得分	
评卷人	

八(10分)设n维列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关,$n$阶方阵$B$的$n$个列向量为$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\alpha_{n-1}+\alpha_n,\alpha_n+\alpha_1$.试问线性方程组$Bx=0$是否有非零解?并证明你的结论.

装 订 线 装 订 线 装 订 线 装 订 线